

#01 · 媒體入庫

[修復] 技術代號 S-PO-1 · 約 1-2 天

一句話：圖片影片過陣子壞掉

為什麼要修

AI 生成的圖跟影片放在 FAL / Suno / Gemini 的暫存連結，過幾小時就會失效。

現在怎樣

外部生成服務回傳的連結是臨時 CDN，數小時內會過期。

問題在哪

使用者「我的歷史紀錄」會逐漸出現大量斷鏈圖。已有 internalMedia.ts 內 localizeResultUrls() 部分入庫，但同步路徑、Gemini 直回 URL、舊資料 backfill 無覆蓋。

要改什麼

新增背景 worker (cron 每日 03:00) + 同步點補強，把所有外部 URL 永久複製到自家 R2/GCS，DB 寫永久連結；補追蹤欄位 (sourceUrl/provider/archivedAt/expiresAt/checksum)。

涉及檔案

server/services/internalMedia.ts (既有 persistExternalMediaUrl / localizeResultUrls)

server/services/postGenActions.ts (doPostGenComplete 結尾 enqueue)

server/services/mediaArchivalService.ts (新增)

server/jobs/mediaArchivalWorker.ts (新增，仿 r2SnapshotJob 寫法)

drizzle/schema.ts (digitalAssetLibrary / generationHistory 加 5 欄)

drizzle/migrations/0058_media_archival_fields.sql (新增)

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 A.1 實作 S-PO-1 媒體入庫保底機制：

1. 在 drizzle/schema.ts 為 digitalAssetLibrary 與 generationHistory 兩張表各加 5 個欄位：sourceUrl (text)、provider (varchar 32)、archivedAt (timestamp)、expiresAt (timestamp)、archivalChecksum (varchar 64)。並建立 index (archivedAt IS NULL, createdAt)。
2. 產生 migration 檔 drizzle/migrations/0058_media_archival_fields.sql。
3. 新增 server/services/mediaArchivalService.ts，匯出 archiveAsset(asset) 與 archiveBackgroundJobMedia(jobId) 兩個函式。重用既有的 internalMedia.ts:persistExternalMediaUrl() 與 isInternalUrl()。idempotency 用 archivedAt 欄位判斷。
4. 新增 server/jobs/mediaArchivalWorker.ts，仿 server/jobs/r2SnapshotJob.ts 的寫法：cron "0 3 * * *"、isRunning lock、每次 processBatch(50)、graceful shutdown。匯出 runMediaArchival() 與 initMediaArchivalCron() / stopMediaArchivalCron()。
5. 修改 server/services/postGenActions.ts 的 doPostGenComplete()，在函式結尾 enqueue 一個保底入庫任務：若 resultUrl 存在且 !isInternalUrl(resultUrl)，呼叫 enqueueMediaArchivalTask({ userId, backgroundJobId, resultUrl, modality }).catch(logger.warn)。
6. 在 server/_core/index.ts (或主啟動檔) 初始化 cron：initMediaArchivalCron()，並在 SIGTERM 時 stopMediaArchivalCron()。
7. 寫一條 vitest 整合測試：模擬一筆 generationHistory 含外部 URL、archivedAt IS NULL，跑 runMediaArchival() 後該筆應變成自家 URL + archivedAt 有值。

不要做的事：不要動 fal queue / webhook 路徑 (既有 localizeResultUrls 不要改)。不要新增 Replicate / Suno 直連。不要建 CDN。

如何驗證做完了

啟動後手動 trigger runMediaArchival()，SQL：SELECT COUNT(*) FROM digital_asset_library WHERE archivedAt IS NULL AND createdAt < NOW() - INTERVAL 1 DAY 應趨近 0。刻意跑一次 FAL image gen 且關閉 webhook → 24h 內輪詢路徑會被 worker 補上。

預估耗時

1-2 天